

Diszkrét matematika 1

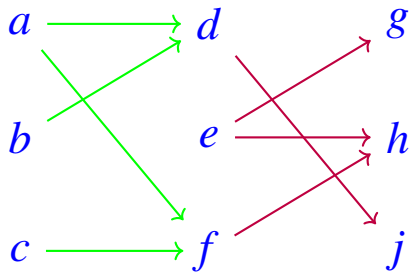
Relációk

Mérai László

Komputeralgebra Tanszék

2026 tavasz

Relációk.

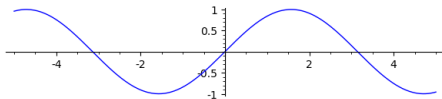


Relációk

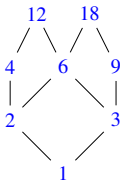
Relációk: adat + köztük lévő kapcsolat

Példa

- Függvények, „többértékű függvények”: $x \leftrightarrow \sin(x)$



- Egészek és $n \leftrightarrow m$, ha $n \mid m$



- Halmazok és $A \leftrightarrow B$, ha $A \subset B$
- ...

Descartes-szorzat

Relációk tárolása: rendezett páronként (ill. általában: rendezett n -eseként)

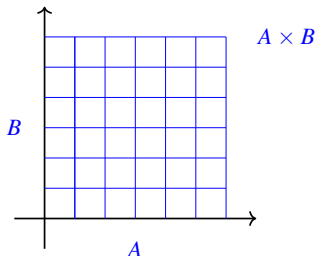
- sin: $\{(0, 0), (\frac{\pi}{6}, \frac{1}{2}), (\frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}), (\frac{\pi}{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}), (\frac{\pi}{2}, 1), \dots\}$
- oszthatóság: $\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 4), (2, 6), (3, 6), (3, 12), \dots\}$

Definíció

Adott A, B halmazok **Descartes-szorzata**: $A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$.

Figyelem:

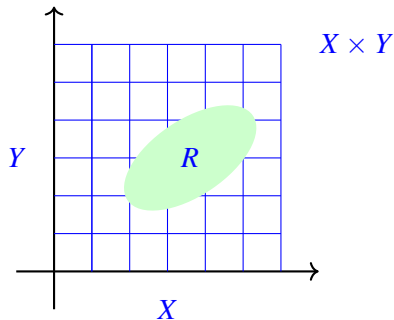
- ha $a \neq b$, akkor $(a, b) \neq (b, a)$
- ha $A \neq B$, akkor $A \times B \neq B \times A$
- $A^2 = A \times A$, $A^3 = A \times A \times A$, ...



Binér reláció

Definíció

- Legyen X, Y két tetszőleges halmaz. Ekkor az $R \subset X \times Y$ egy (binér) **reláció** az X, Y halmaz között.
- Ha $X = Y$, akkor $R \subset X \times X$ egy (binér) **reláció** X -en.



Példa

- egyenlőség reláció: $\mathbb{I}_X = \{(x, x) : x \in X\}$
- részhalmaz reláció X -en: $\{(A, B) \in 2^X \times 2^X : A \subset B : A, B \in 2^X\}$
- altér reláció: $\{(U, V) : U, V \leq \mathbb{R}^5, U \text{ altere } V\text{-nek}\}$
- $\sin$ függvény relációja: $\{(x, \sin x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x \in \mathbb{R}\}$

Értelmezési tartomány, értékkészlet

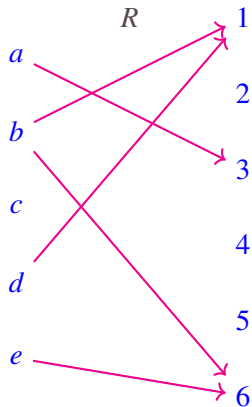
Definíció

Legyen $R \subset X \times Y$ egy reláció. Ekkor

- R **értelmezési tartománya** ('domain'):
 $\text{dmn}(R) = \{x \in X : \exists y \in Y : (x, y) \in R\}.$
- R **értékkészlete** ('range'):
 $\text{rng}(R) = \{y \in Y : \exists x \in X : (x, y) \in R\}.$

Példa

- Legyen $R \subset \{a, b, c, d, e\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$
 $\text{dmn}(R) = \{a, b, d, e\}, \text{rng}(R) = \{1, 3, 6\}.$
- $N = \{(x^2, x) : x \in \mathbb{R}\}$ $\text{dmn}(N) = \mathbb{R}_0^+, \text{rng}(N) = \mathbb{R}.$



Reláció inverze

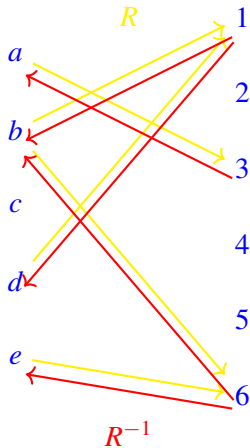
Definíció

Egy $R \subset X \times Y$ reláció **inverze** az

$$R^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X : (x, y) \in R\}.$$

Példa

- $R = \{(a, 3), (b, 1), (b, 6), (d, 1), (e, 6)\}$ és
 $R^{-1} = \{(1, b), (1, d), (3, a), (6, b), (6, e)\}$
- Legyen $R = \{(x, x^2) : x \in \mathbb{R}\}$ Ekkor
 $R^{-1} = \{(x^2, x) : x \in \mathbb{R}\} \neq \{(x, \sqrt{x}) : x \in \mathbb{R}_0^+\}$



Relációk kompozíciója

Definíció

Legyenek R és S binér relációk. Ekkor az $R \circ S$ **kompozíció** (összetétel, szorzat) reláció:

$$R \circ S = \{(x, y) : \exists z : (x, z) \in S, (z, y) \in R\}.$$

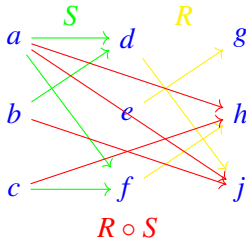
Figyelem! Kompozíció esetén a relációkat „jobbról-balra írjuk”.

Példa

- Legyen $R_{\sin} = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : \sin x = y\}$,
 $S_{\log} = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : \log x = y\}$.

Ekkor

$$\begin{aligned} R_{\sin} \circ S_{\log} &= \{(x, y) : \exists z : \log x = z, \sin z = y\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : \sin \log x = y\}. \end{aligned}$$



Halmaz képe, teljes inverz képe

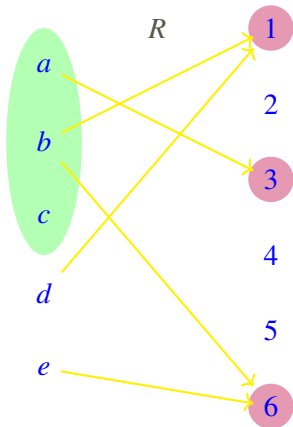
Definíció

Legyen R egy binér reláció.

- Az A **halmaz képe** az $R(A) = \{y : \exists x \in A : (x, y) \in R\}$.
- Adott B halmaz **inverz képe**, vagy **teljes ősképe** az $R^{-1}(B)$, a B halmaz képe az R^{-1} reláció esetén.

Példa

- $R = \{(a, 3), (b, 1), (b, 6), (d, 1), (e, 6)\}$. Ekkor $R(\{a, b, c\}) = \{1, 3, 6\}$
- Legyen $R = \{(x, x^2) : x \in \mathbb{R}\}$.
Ekkor $R(\{2\}) = \{4\}$ (vagy $(R(2) = 4)$) és $R^{-1}(\{4\}) = \{-2, +2\}$ (vagy $R^{-1}(4) = \{-2, +2\}$).



Relációk

Relációk: adat + köztük lévő kapcsolat

Példa

- Adott cég esetén legyenek $A, B, \dots, M$ az alkalmazottak. A cég két projekten dolgozik: **BANK**, **JÁTÉK**

beosztás	alkalmazott
menedzser	A, B
fejlesztő	C, D, E, F, G
tesztelő	H, I,
HR	J
marketing	K, L
tech. dolgozó	M

projekt	alkalmazott	határidő
BANK	A, C, D, F, G, H	2024.03.24.
JÁTÉK	B, D, E, F, G, I	2024.03.31.

Példa

beosztás	alkalmazott
menedzser	A, B
fejlesztő	C, D, E, F, G
tesztelő	H, I,
HR	J
marketing	K, L
tech. dolgozó	M

projekt	alkalmazott	határidő
BANK	A, C, D, F, G, H	'24.03.24.
JÁTÉK	B, D, E, F, G, I	'24.03.31.

- $B \in \text{alkalmazottak} \times \text{beosztás}$ a beosztás reláció:
például $A \ B$ menedzser.
- $P \in \text{alkalmazottak} \times \text{projekt}$ a projekt reláció:
például $A \ P \ \text{BANK}$
- $H \in \text{projekt} \times \text{határidő}$ a határidő reláció:
például $\text{BANK} \ H \ 2024.03.24.$

- Kik dolgoznak a BANK projekten? $P^{-1}(\text{BANK})$
- Kik a tesztelők? $B^{-1}(\text{tesztelő})$
- Milyen határidejei vannak az alkalmazottaknak? $H \circ P$
- Milyen határidejei vannak a tesztelőknek? $H \circ P \circ B^{-1}(\text{tesztelő})$